

one@DESKTOP-5RV2RM1:/mnt/c/Users/MOH/Documents/Lab1_CYBER/4_ProjetOS\$ tree ../4_ProjetOS/

```
./4_ProjetOS
├── framebuffer.c
├── framebuffer.h
├── gdt.c
├── gdt.h
├── gdt_flush.s
├── idt.c
├── idt.h
├── interrupts.s
├── io.h
├── io.s
├── iso
│   ├── boot
│   │   ├── grub
│   │   │   ├── menu.lst
│   │   │   └── stage2_eltorito
│   └── kernel.elf
├── kmain.c
├── launcher.sh
├── link.ld
├── loader.s
└── os.iso
```

4 directories, 18 files

```
GNU nano 7.2 kmain.c
#include "io.h"
#include "framebuffer.h"
#include "gdt.h"
#include "idt.h"

void kmain(unsigned int magic, unsigned int addr) {
    // 1. Initialisations
    fb_clear();
    gdt_init();
    idt_init();
    pic_remap();

    fb_print("1. Je suis dans kmain(). Je vais appeler 'int $0x30'...\n", 15);
    __asm__ volatile("int $0x30");

    fb_print("3. On est revenu dans kmain() apres l'interruption.\n", 10);
    fb_print("CLAVIER ACTIF : Tapez quelque chose...\n", 15);
    __asm__ volatile("sti"); // Active les interruptions matérielles

    while(1);
}
```

[Read 22 lines]

^G Help	^O Write Out	^W Where Is	^K Cut	^T Execute	^C Location	^M-U Undo
^X Exit	^R Read File	^_ Replace	^U Paste	^J Justify	^_ Go To Line	^M-E Redo

```
GNU nano 7.2 idt.c *
#include "idt.h"
#include "framebuffer.h"

struct idt_entry idt[256];
struct idt_ptr idtp;

extern void isr3();
extern void isr13();
extern void isr0();
extern void isr33();
extern void isr48();

void interrupt_handler_48() {
    fb_print("salut J'ai interrompu kmain pour te dire bonjour !\n", 13);
    fb_print(" Maintenant revenons au kmain \n\n", 13);
}

// Table ASCII simplifiée pour les scancodes clavier
unsigned char kbd_map[128] = {
    0, 27, '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '0', '-', '=', '\b',
    '\t', 'q', 'w', 'e', 'r', 't', 'y', 'u', 'i', 'o', 'p', '[', ']', '\n',
    0, 'a', 's', 'd', 'f', 'g', 'h', 'j', 'k', 'l', ';', '\'',
    '\\', 'z', 'x', 'c', 'v', 'b', 'n', 'm', ',', '.', '/', 0, '*', 0, ' '
};

File Name to Write: idt.c
^G Help      M-D DOS Format  M-A Append    M-B Backup File
^C Cancel    M-M Mac Format  M-P Prepend   ^T Browse
```

Comme vous le voyez lors du boot ,le Kmain ne s'exécute pas comme prévu il a été interrompu par un autre programme qui s'est permis d'afficher quelque chose. C'est ça une interruptions logicielle.

En ce qui concerne l'interruption matérielle , c'est la prise en main et les interaction avec le clavier

```
one@DESKTOP-5RV2RM1: /mr  × one@DESKTOP-5RV2RM1: /m  × Windows PowerShell  × + v -
one@DESKTOP-5RV2RM1:/mnt/c/Users/MOH/Documents/Lab1_CYBER/4_ProjetOS$ qemu-system-i386 -cdrom os.iso -serial stdio -
boot d
qemu: terminating on signal 2
one@DESKTOP-5RV2RM1:/mnt/c/Users/MOH/Documents/Lab1_CYBER/4_ProjetOS$ ^C
one@DESKTOP-5RV2RM1:/mnt/c/Users/MOH/Documents/Lab1_CYBER/4_ProjetOS$ qemu-system-i386 -cdrom os.iso -serial stdio -
boot d
```

QEMU - Press Ctrl+Alt+G to release grab

Machine View

1. Je suis dans kmain(). Je vais appeler 'int \$0x30'...
salut J'ai interrompu kmain pour te dire bonjour !
Maintenant revenons au kmain

3. On est revenu dans kmain() apres l'interruption.
CLAVIER ACTIF : Tapez quelque chose...
tout :arche parfaite:ent

```
one@DESKTOP-5RV2RM1: /mr  × one@DESKTOP-5RV2RM1: /m  × Windows PowerShell  × + v -
one@DESKTOP-5RV2RM1:/mnt/c/Users/MOH/Documents/Lab1_CYBER/4_ProjetOS$ qemu-system-i386 -cdrom os.iso -serial stdio -
boot d
qemu: terminating on signal 2
one@DESKTOP-5RV2RM1:/mnt/c/Users/MOH/Documents/Lab1_CYBER/4_ProjetOS$ ^C
one@DESKTOP-5RV2RM1:/mnt/c/Users/MOH/Documents/Lab1_CYBER/4_ProjetOS$ qemu-system-i386 -cdrom os.iso -serial stdio -
boot d
```

QEMU - Press Ctrl+Alt+G to release grab

Machine View

1. Je suis dans kmain(). Je vais appeler 'int \$0x30'...
salut J'ai interrompu kmain pour te dire bonjour !
Maintenant revenons au kmain

3. On est revenu dans kmain() apres l'interruption.
CLAVIER ACTIF : Tapez quelque chose...
tout :arche parfaite:ent tout est ok